
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
NGHI N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

QUY N 3 L P T R N H V H I U C H U N

N 2 (m h n h 2 t r c) Quy n 3/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu chuyên ngành theo dõi thay đổi, dựa theo mô hình vận hành pin Li-ion, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động của pin trong môi trường nhiệt độ; sai lệch giữa các mô hình phân tích và thực nghiệm thu được. Hiện nay, các hai phương pháp thay đổi, đặc biệt là vận hành pin Li-ion cao, mô hình phân tích và thực nghiệm thu được khác nhau đáng kể về mặt phân tích và hiệu suất hoạt động của pin Li-ion.

Các mô hình phân tích và thực nghiệm về quang học của các mô hình phân tích, nhiệt độ và vận hành pin. Dựa trên mô hình LDR để tính toán các thông số của hai mô hình phân tích và thực nghiệm, phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm. Khi nghiên cứu về các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

Đề tài nghiên cứu về các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

1.2. Tính quan trọng của đề tài

Các mô hình phân tích và thực nghiệm về quang học của các mô hình phân tích, nhiệt độ và vận hành pin. Dựa trên mô hình LDR để tính toán các thông số của hai mô hình phân tích và thực nghiệm, phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm. Khi nghiên cứu về các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

Thuật toán của đề tài nghiên cứu về các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu về các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

- Tính toán hiệu suất hoạt động của các mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.
- Xây dựng mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm, tính toán các thông số của mô hình phân tích và thực nghiệm.

- X y d ng quy t,,c ma trŠn b n LDR, x c nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra g±c c n quay cho t™ng tr c v• "c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ng chuy n ng, ng ng c n b–ng, th i gian "c l i v• so s nh n ng l ...ng v i t f m pin c nh.

1.4. fi t,,...ng v ph†m vi nghi•n c, u

Cfu h nh ' xuft d ng ESP32, b n LDR, hai ng c g t n c tr c v t (ph ng v v• nghi ng) ‡ng c,,t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h"i ti p g±c, RTC v• c ng t,,c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T" a l,,p €t, k ch th c t f m pin, m -men c cfu v• gi i h n g±c c n ...c x c nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o "c ma trŠn i†n trŽ LDR, suy ra g±c l†ch hai h ng nghi ng/quay, i' u khi n hai c cfu ch f p h•nh quay t i g±c ch v• b^o v† h•nh tr nh.

1.5. K†t qu^ d% ki†n

K t qu^ d ki n g"m:

- M h nh kh i v• ph ng n ph n c ng hai tr c c†s " k t n i, gi i h n chuy n ng v• c c b c hi†u chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn i†n trŽ 4 LDR suy ra g±c ch, i' u khi n motor ph ng v v• motor nghi ng quay t i g±c ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t "c l i theo chu k–.
- Ch ng tr nh i' u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ng c g t n c v• c ng t,,c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d li†u so s nh c c ch b m sau khi ho•n t†t m h nh.

y l• c c s^n phšm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v' sai s ho€c n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph'ng/ o ki m tr n cfu h nh > x c nhŠn.

1.6. Vai trŠ c<a quyEn l•p tržnh

Quy n n•y tr nh b•y ph n m' m c a h† hai tr c: m i tr ng Arduino IDE v• c ch n p cho ESP32, module ESP32 DevKit v i c c nh†m l†nh, thi t k ch t o hi†u chušn m ch v• c kh, c c ph ng ph p "c ADC, i' u khi n hai motor qua c u H, "c DS1307, hi n th LCD I2C, "c bi n trŽ hai kh p, c ng l u " t™ng ph n v• l u " t, ng qu t kœm code m•u hai tr c ho•n ch nh.

CH NG 2. C S• L• THUY'T, T NG QUAN LINH KI N V M'I TR NG L P TR NH

2.1. Pin n"ng l,,...ng M"t Tr•i

M - un quang i^{tn} ...c cfu th•nh tTM nhi' u t b•o b n d•n gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n , i m t ph n b c x th•nh d~ng i^{tn} m t chi' u. M - un th ng c[†] k nh m[†] tr c, l p [†]ng g[†]i, c c t b•o, l p m[†] sau/ k nh sau, khung v• h p n i; cfu t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c[†] th c[†] diode bypass h n ch ^nh h Žng c a che b[†]ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m c^m bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m t^ pin g^m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v• h[†] s nhi[†]t. Gi tr danh nh ...c c ng b theo i' u ki^{tn} STC; ngo•i th c t , b c x , nhi[†]t t b•o, ph, nh s ng, t^i i^{tn} v• b[†]ng che l•m [†]c tuy n I-V thay , i. H ng [†]t ^nh h Žng th•nh ph n b c x tr c ti p; kh ng th suy ra c ng su[†]t th c ch tTM g[†]c h nh h" c ho[†]c i^{tn} p h Ž m ch [3].

Trong ph•p th< tracker, o U v• l ^ng th i, t nh $P = U \dot{I}$ v• t ch ph n theo th i gian thu n ng l ...ng. T^fm i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b' m[†] v• c ng t^i; n ng l ...ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr... ph^i ...c ghi ri ng r"i trTM khi t nh n ng l ...ng thu n.

2.2. C^m bi[†]n quang tr- (LDR)

Quang tr Ž (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh ki^{tn} quang d•n c[†] i^{tn} tr Ž thay , i theo nh s ng. Khi r"i t ng, i^{tn} tr Ž LDR th ng gi^m; trong t i i^{tn} tr Ž l n h n. [†]c tuy n n•y kh ng tuy n t nh, thay , i theo ph, ngu" n s ng, nhi[†]t , l s^n xu[†]t v• l ch s< chi u s ng; t c p ng th ng ch Šm h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m„c v i i^{tn} tr Ž c nh th•nh c u ph n p; ADC "c i^{tn} p t i i m gi a vi i' u khi n x< l[†]. Chi' u t ng/gi^m c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph n p. Ÿu i m c a LDR l• r , d• t m v• m ch n gi^n; h n ch l• sai kh c gi a m•u, tr i theo m i tr ng v• tuy n t nh th^fp, v v Šy c n b^o v[†] kh'i b i/šm v• hi tu chu šn n u d ng cho ph•p o nh l ...ng.

2.3. B— i u khi[†]n ESP32 DevKit v c~c kh^fi ph[†] tr...

B i' u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nh[†]t cho c^ hai tr c. Bo c[†] hai nh[†]m ADC 12 bit; ' t•i kh ng b Št WiFi n n d ng ...c c^ nh[†]m ADC2. Theo sheet nguy n l[†]: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n tr Ž h"i ti p g[†]c ph ng v v•o GPIO36, i^{tn} p t^fm pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n tr Ž h"i ti p g[†]c nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh tr nh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o i^{tn} p 0 3,3 V, phi n b^n n•y ch a o d~ng i^{tn}.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I^jC 0x68, pin nu i) c^fp ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k[†]m m ch chuy n I^jC PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu" n 12 V qua

diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng cfp 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V™ trř M”t Tr•i v g>c theo ng y, gi•

2.4.1. Hæt a –v c~c g>c ”c tr„ng

V tr Mët Tr i th ng ...c m t^ b–ng gđc cao Φ (t nh t™ ng ch n tr i l n thi n nh) v• gđc ph ng v ε (o t™ h ng B„c thŠt theo chi’u kim “ng h“). Gđc thi n nh $\alpha z = 90^\circ \mid \Phi$. Gđc ph ng v v• gđc cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuy n c a tfm pin; khi c•i ãt ph^i th ng nhft quy c dfu gi a ph n m’ m v• chi’u quay th c t c a c cfu.

2.4.2. •nh h„–ng c<a ng y trong n“m v gi• trong ng y

M t xfp x th ng d ng cho gđc lřch Mët Tr i l• $\S \approx 23,45^\circ \checkmark \sin[360^\circ \checkmark (284 + n) / 365]$, trong $\pm n$ l• th t ng•y trong n m. Gđc gi xfp x $\odot = 15^\circ \checkmark (t_{\text{solar}} \mid 12)$, v i t_{solar} l• gi Mët Tr i a ph ng t nh b–ng gi . T™ v^a «, cđ th t nh gđc cao b–ng quan hř sin $\Phi = \sin \ll \sin \S + \cos \ll \cos \S \cos \odot$. C c bi u th c n•y th ch h...p tr nh b•y nguy n lã; tri n khai ch nh x c n n d ng thuŠt to n v tr Mët Tr i SPA hoãc th vitn > ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi Mët Tr i. Ch ng tr nh c n hitu ch nh m•i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; “ng h“ RTC ph^i ...c ãt •ng. Sai lřch th i gian, nhŠp nh m v^a /kinh hoãc x c nh sai h ng B„c thŠt ’u l•m xuřt hiřn sai s gđc d thuŠt to n t nh to n •ng.

2.4.3. G>c ”t c<a tracker hai trãc

V i tracker ph ng v - gđc cao, tr c ph ng v h ng ph p tuy n v’ g n ε v• tr c cao ãt g n Φ ; n u d ng gđc nghi ng so v i ph ng ngang th $\neg = 90^\circ \mid \Phi$. Gđc ãt th c t b–ng gđc t nh to n c ng offset l„p ãt, sau $\pm$...c gi i h n theo h•nh tr nh. Quy c ph ng v ph^i th ng nhft (B„c thŠt, chi’u kim “ng h“ hay quy c kh c); gđc i qua 0° c n x< lã sao cho c cfu ch”n ng quay ng„n v• kh ng xo„n d y.

- m h nh hai tr c, ph•p t nh h nh h”c cho h ng tham chi u, c~n gi i h n c kh , v tr home, sai s g l„p v• h•nh tr nh motor quy t nh gđc lřnh th c t . Khi Mët Tr i Ž d i ng ng gđc cao vŠn h•nh, hř th ng d™ng hoãc v’ v tr ngh > ch”n.

2.5. C~c mřa trong n“m v quỖ to biãu kiřn

Tr c quay c a Tr i ft nghi ng so v i mët ph@ng qu% o, v vŠy x ch v^a Mët Tr i thay , i trong n m. - B„c b n c u, v•o kho^ng th ng 6 Mët Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho^ng th ng 12 Mët Tr i thfp h n v• ng•y ng„n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b–ng nhau. y l• bi n thi n thi n v n, kh ng ph^i s thay , i t ng t •ng v•o ng•y u m a kh t ...ng.

Do qu% o thay ,i theo m a, gi Mết Tr i m" c/lén v• ph ng v m" c/lén c⁻ng thay ,i. C ng m t t f m pin ét c nh c† th ph h...p h n v• o m t s m a; l...i ch c a b m n, ng kh ng gi ng nhau quanh n m. - c c v^a mi' n B, c Vi t Nam, v• o m a hœ Mết Tr i gi a tr a c† th Ž r f t cao v• l† ch v' ph a B, c; m a ng ng i th f p h n v• ch y u Ž ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t mết ph®ng n n c[~]n sai l† ch theo ph ng vu ng g† c v i tr c; tracker hai tr c kh, c ph c t t h n v' h nh h" c nh ng t ng ph c t p v• n ng l ...ng truy' n ng.

V vŠy, thi t k c n xem x• t c[^] m a, g† c nghi ng ban u, b† ng che v• th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s[^] n l ...ng c[^] n m t™ m t ng• y n, ng ho† c m t l n o; c n so s nh trong c c kho[^] ng th i gian d• i v• ghi nhŠn i' u ki† n o [3, 4].

Giai o† n thi• n v" n – B c b [~] n c j u	Xšch v† M" t Tr• i (x£p x ^a)	"c i£m ,• ng i bi£u ki† n
Xu n: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0¥ ° +23,44¥	cao Mết Tr i gi a tr a t ng; ng• y d• i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44¥ ° 0¥	Mết Tr i i cao; ng• y d• i r" i gi [^] m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0¥ ° 23,44¥	Qu% o h th f p; ng• y ng, n d n.
ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	23,44¥ ° 0¥	Mết Tr i i th f p; ng• y ng, n r" i d• i d n.

M c ng• y ph n v• ch thay ,i nh± theo t™ ng n m; m a kh t ...ng t i t™ ng a ph ng c⁻ng kh ng ho• n to• n tr ng v i m a thi n v n. B[^] ng tr n m t[^] xu h ng qu% o, kh ng thay cho s li† u th i ti t t i v tr th< nghi† m.

2.6. Ba ph, ¥ng ph~ p b~ m n ng xem x† t trong t i

2.6.1. Nh> m 1 VŠng h– theo th• i gian (thu• t to~ n thi• n v" n)

T nh v tr Mết Tr i t™ t" a l, p ét, ng• y v• gi "c t™ DS1307, kh ng c n c[^] m bi n s ng. X ch v^a theo ng• y trong n m:

$$\S = 23,45¥^2 \sin[360¥^2(284 + n)/365]$$

G† c gi theo gi Mết Tr i t:

$$H = 15¥^2 (t | 12)$$

G† c cao Mết Tr i £ theo v^a «:

$$\sin \Phi = \sin \ll^2 \sin \S + \cos \ll^2 \cos \S^2 \cos H$$

G† c ph ng v £ t nh ti p t™ £, §, «. C£p (£, £) ,i tr c ti p ra g† c ét c a tr c nghi ng v• tr c ph ng v.

– Ýu i m: , n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng.

- Nh...c i m: c n c•i •ng t" a v• gi ; kh ng t s<a sai s l,,p €t v• r kh p 3D.

2.6.2. Nh>m 2 VŠng kšn dŹng c^m biñn quang tr- (LDR)

B n LDR Ž b n g±c t f m pin, m•i c^m bi n g nghi ng ra ngo•i t m m t g±c -s = 30%, kh ng d ng v ch ng n. Sai l†ch i' u khi n c a hai tr c:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR_tr i}) \mid \text{ADC}(\text{LDR_ph}^{\wedge}\text{i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR_tr n}) \mid \text{ADC}(\text{LDR_d i})$

- N u $|e1| > \text{ng}$ ng: quay motor ph ng v theo dfu e1; n u $|e2| > \text{ng}$ ng: quay motor nghi ng theo dfu e2.
- Ng ...c l i th d™ng v ng ch t ch ng dao ng quanh v tr c n b-ng.
- Ÿu i m: n gi^n, r , ph^n ng theo s ng th c t , t s<a sai s g l,,p.
- Nh ...c i m: nh y m y v• bñng r m tho ng qua; s ng s m t n hi tu y u n n b m chŠm.

2.6.3. Nh>m 3 Ph,,¥ng ph~p hybrid (k†t h...p), ph,,¥ng ~n l%a ch n

- Thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i 30 ph•t a nhanh c^ hai tr c v' g n (¢, £) c a M€t Tr i.
- LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , d ng e1 ch nh ph ng v v• e2 ch nh nghi ng v' v ng ch t.
- Tr i nhi' u m y (t, ng s ng $S < S_{\text{min}}$): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch.

Hybrid gi u i m c a c^ hai nhñm v• kh,,c ph c nh ...c i m c a t™ng nhñm, n n ...c ch" n cho m h nh hai tr c c a " n n•y.

2.7. Nguy•n t c i u khi€n v ~nh gi~

C† th d ng i' u khi n ñng-ng,,t c† v ng tr• t m c ti u nhanh; i' u khi n t³ l† gi^m b c khi g n ch; ho€c PI/PID khi c† ph^n h" i v tr v• c n gi^m sai s , n nh. V i motor tr c v t, l†nh quay ...c gi i h n theo h•nh tr nh v• ch ph t khi g±c l†ch v ...t v ng ch t; nh tr c v t t h>m n n kh ng c n nu i i†n gi v tr . ThuŠt to n m ho€c th ch nghi l• h ng n ng cao nh ng c n ...c hi tu chušn v• so s nh tr n d li tu i di†n [4].

Ch ti u nh gi n n g" m sai s g±c ph ng v / g±c cao, s l n chuy n ng, th i gian , n nh, tr ng th i c ng t,,c v• n ng l ...ng thu n. N ng l ...ng PV v• n ng l ...ng ng c / b i' u khi n c n o tr n c ng kho^ng th i gian; trong c c ph•p so s nh ph^i gi nguy n t^i, cfu h nh o v• i' u ki†n l,,p €t.

2.8. Mũi trỏ, công Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE mặc định chỉ kèm theo AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dùng ngôn ngữ Xtensa LX6 cần toolchain riêng, nên phải cài thêm ESP32 của Espressif thì IDE mới biên dịch và nạp được cho ESP32 DevKit.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x/CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → cài gói esp32 của Espressif Systems.
- Bước 4. Chọn Board µESP32 Dev Module và cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; gõ nút BOOT khi nạp vào IDE báo µConnecting....
- Bước 6. Nạp sketch Blink xem nhận được khi viết chương trình hybrid hai trình.

2.9. Module ESP32 DevKit dùng trong thí nghiệm

Module ESP32 DevKit có 4 chân hai kênh. Đầu tiên là kênh Bluetooth/WiFi nên dùng chân nhúng ADC2 cho biến kháng LDR (GPIO25/26/27/14); biến trở phân áp vào GPIO36, biến trở nhiệt vào GPIO2, đầu vào phân áp pin vào GPIO39 (ADC1). Lệnh hai kênh H qua biến opto PC817 và quy trình thực hiện; biến cảm biến nhiệt độ khi xử lý 1k Ω cảm biến khi chế tạo.

2.10. Các hàm lệnh cần biết dùng trong chương trình

Bảng 1. Các hàm lệnh cần biết dùng trong chương trình hybrid hai trình

Nhóm	Lệnh và diễn	ứng dụng trong thí nghiệm
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quy trình hoạt động theo đầu vào e1/e2; vận hành hai motor.
Vào/ras	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Biến kháng hoạt động kênh H; biến cảm biến nhiệt độ.
Vào/ras tăng	analogRead, analogSetPinAttenuation	Biến kháng LDR (ADC2), hai biến trở vào phân áp pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút hoạt động LDR, 30 phút hoạt động nhiệt độ.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính S, H, Φ, E và i ra giá trị hai kênh.
IIC	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	IC DS1307, ghi hoạt động LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	Giấy, hai giá trị kênh, trình bày hai motor.

Nhóm	Lệnh và địa chỉ	ứng dụng trong thực tế
Giao tiếp	Serial.printf	Log biến không, e1, e2, hai giá trị.

2.11. Thiết kế phần cứng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) và PCF8574 cho LCD (0x27) trên các bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h dùng khi cần LCD 1602 qua hai chân SDA/SCL.
- Toàn bộ chuẩn C++ cho khi thi đấu; không dùng WiFi/Bluetooth gì ngoài ADC2.

2.12. Các tham số và kết quả kết quả quy định thí nghiệm, u

Bảng 2. Tham số kết quả thí nghiệm quy định thí nghiệm và các chỉ số đánh giá hai thí nghiệm

Chỉ số, đơn vị	Giá trị và thời gian thí nghiệm trong quy định thí nghiệm, u	Đúng trong code
Chu kỳ thí nghiệm / LDR	30 phút / 2 phút	T _{TV} = 1800000 ms; T _{LDR} = 120000 ms.
Giá trị / giá trị chuẩn	e > 200 / 120 m của ADC	Hàng số NGUONG và dùng kết quả.
Giá trị trung bình S _{min}	2500 (t, giá trị không)	Nhận giá trị hai kết quả.
Thời gian tính toán	Kiểm nghiệm (e2) trên, phần giá trị (e1) sau	Thời gian trong hàm LDR của loop().
Giá trị chuẩn biến đổi S	30%, kiểm nghiệm quang trở	Các giá trị chuẩn K _{cal} biến đổi.
Sai số lưu trữ hybrid	2,9% trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mức số số log của ngoi thí nghiệm.
Mất mát (€, £) và chuẩn hóa 180%	Chỉ số 4 quy định thí nghiệm, u	Hàm thienVan() và bảng giá trị.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI THIỆN TRONG CODE

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch được vẽ trên EasyEDA theo bảng sheet như bên dưới, các thành phần hai thí nghiệm dùng chung hai mạch là motor (th_thuan/th_nguoc và th_thuan2/th_nguoc2) và thành phần biến trở không cần nghiệm GPIO2. Các quy tắc thiết kế như sau: thời gian code: biến đổi LDR trên ADC2 không cần biến đổi WiFi; kiểm nghiệm của H₁ và H₂ qua opto; các giá trị của các thí nghiệm không có xu hướng biến đổi khi chạy; DS1307 và LCD chung bus I²C.

3.2. Các thí nghiệm

- Ho•n th•nh h•n kh i ngu“n ba nh nh v• o 3,3 V / 5 V tr c khi c„m module.
- Ho•n th•nh h•n hai c u H t m TIP41C kèm t^n nhтт, diode b^o vт v• b n k nh opto c ch ly.
- Ho•n th•nh i d y bus lјC v• d y t n hitu b n k nh LDR xo„n i tr nh nhi•u c u H.

3.3. Thiтt kт cт khš phѐc vѐ phјn m m

- Hai bi n trŽ h“i ti p g„n “ng tr c t™ng kh p code n i suy tuy n t nh ba i m.
- B n c ng t„c h•nh tr nh ѐt ngo•i v ng l•m viтc 2т, code d ng l•m gi i h n c ng t™ng chi’u.
- Kh i g LDR in 3D gi nguy n gтc nghi ng т_s sau hitu chušn ht s K_cal ,n nh gi a c c l n ch y.

3.4. Hiѐu chu-n v o тc

- Ho•n th•nh hitu chušn K_cal b n k nh LDR; sai lтch sau hitu chušn d i 2%.
- Ho•n th•nh hitu chušn hai bi n trŽ ba i m; sai s gтc suy ra , 1,5т m•i kh p.
- Ho•n th•nh o tr i gi DS1307 d i 3 gi y/24 gi v• th< hi n th hai d~ng LCD.
- Ho•n th•nh o d~ng hai motor (4,2 A v• 3,8 A); code gi i h n m•i lтnh 8 gi y.

3.5. Ph„тng ph~p c ADC trong code

- S u k nh t ng t “c 12 bit v i suy hao 11 dB; m•i k nh lfy 16 m•u, b’ m•u lтch r“i trung b nh.
- Nh n K_cal t™ng k nh LDR tr c khi lšp e1 = tr i ; ph^i v• e2 = tr n ; d i; ng ng 200 v• v ng ch t 120 m c ADC.
- K nh p tfm pin qua c u chia ch gi m s t v• hi n th ; phi n b^n n•y ch a o d~ng iтn.

3.6. Ph„тng ph~p i u khiѐn hai –ng cт qua cјu H

B^ng 3. B^ng lтnh c u H d ng chung cho hai kh p

Tžnh hufng	Lѐnh code	Kт qu^
Kh p ch y thušn	thuan = LOW, nguoc = HIGH	Cѐp ch•o tr i d•n.
Kh p ch y ng ...c	thuan = HIGH, nguoc = LOW	Cѐp ch•o ph^i d•n.
D™ng / gi	c^ hai = HIGH	C u H khтa, tr c v t t h>m.
Ch m h•nh tr nh	d™ng + cfm chi’u ch m	B^o vт c kh v• transistor.

Thời gian tính chính xác trong mỗi chu kỳ LDR là khi phép nghi ngờ trở lại khi phép phân vùng sau, sai lệch phân vùng ...c ó khi mức pin > 50% ng cao; mỗi lần tính chỉ y ...c giảm s t 10 ms mỗi lần v•t khác nhau khi t v ng ch t hoặc h t 8 giây.

3.7. Chức năng module DS1307

Code "c b•y thành ghi BCD của DS1307 qua địa chỉ 0x68, ghi i m• BCD r•i suy ra s ng•y trong n m n v• gi Mét Tr i t t nh S, H, M, S; hai g•c mét của phép nghi ngờ v• phép phân vùng v lfy tr c ti p t™ c•p (M, S) sau khi chuẩn hóa b c nh•y 180° tr a h ch .

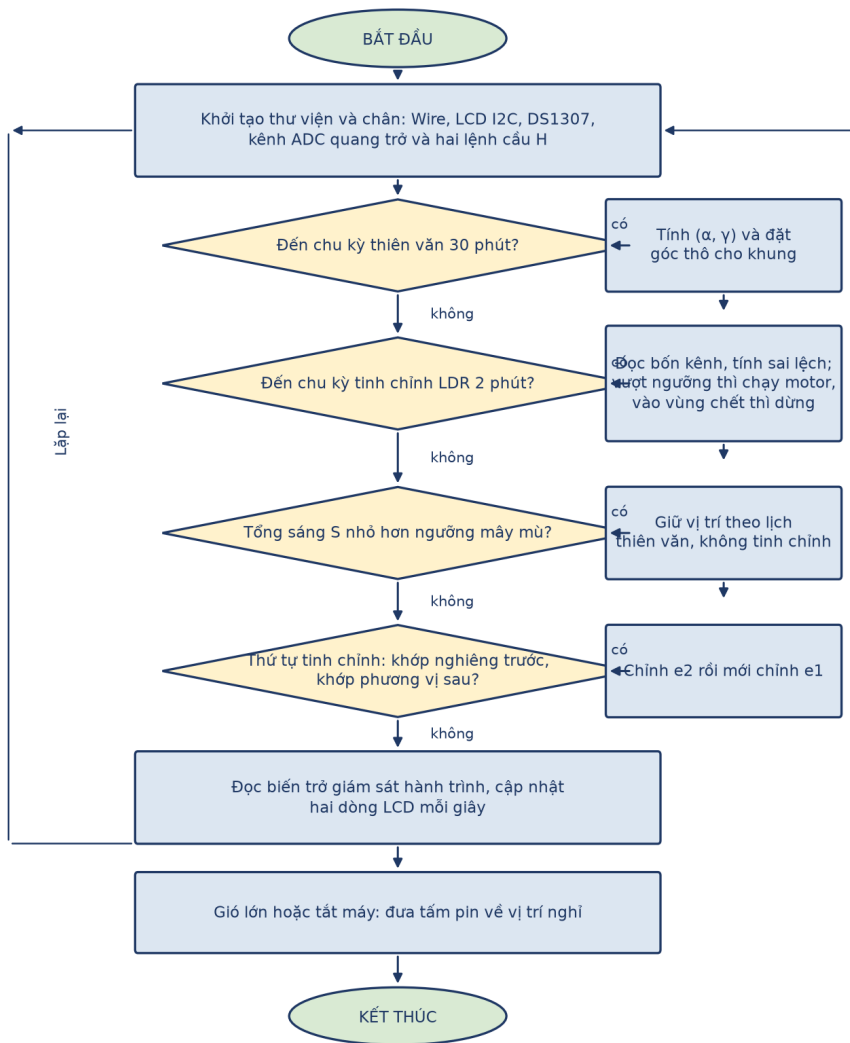
3.8. Hiện tượng thời gian và trạng thái của LCD I2C 1602

Mỗi giây, dòng 1 LCD in ng•y gi t™ DS1307 dòng μDD/MM HH:MM:SS¶; dòng 2 in g•c hai phép v• tr ng th i, v d μng=+35 q=-12 OK¶. Khi m y m gi v tr hoặc ch m h•nh tr nh, dòng 2 , i th•nh th ng b o μGIU VI TRI¶ hoặc μCHAN HANH TRINH¶.

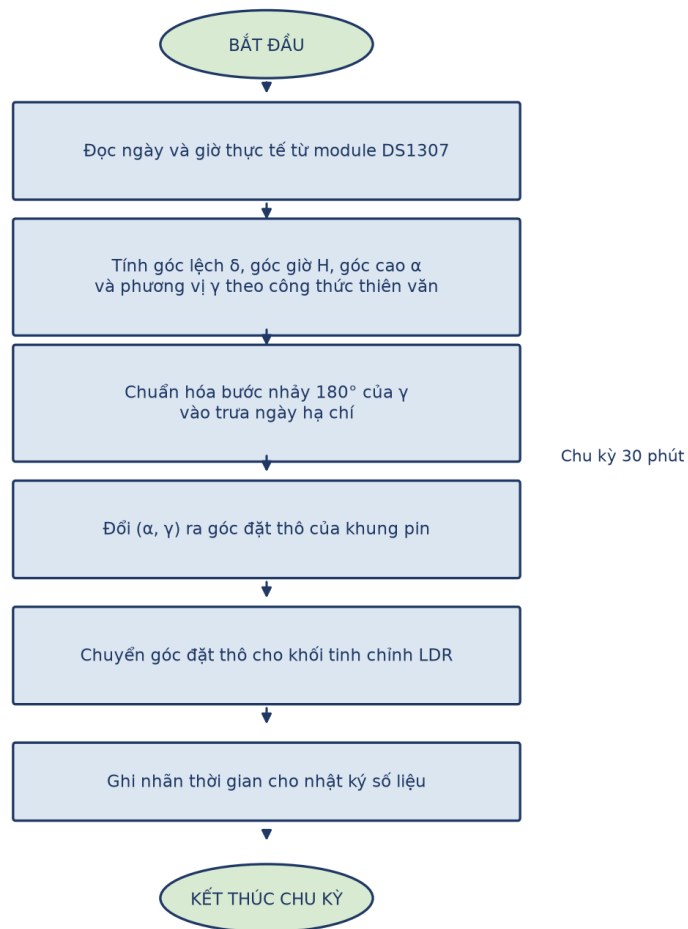
3.9. Chức năng biến đổi suy ra góc nghi ngờ và góc pha, v•ng v™

Mỗi phép m t bi n trŽ chia p 3,3 V; code "c trung b nh 16 m•u r•i n i suy ba i m hi•u chuẩn ra g•c kh p, k±p trong h•nh tr nh c kh (nghi ng 0 75°, ph ng v ±120°). Gi tr n•y d ng gi i h n g•c mét thì n v n, d™ng l•nh tính chính xác v• hi n th LCD.

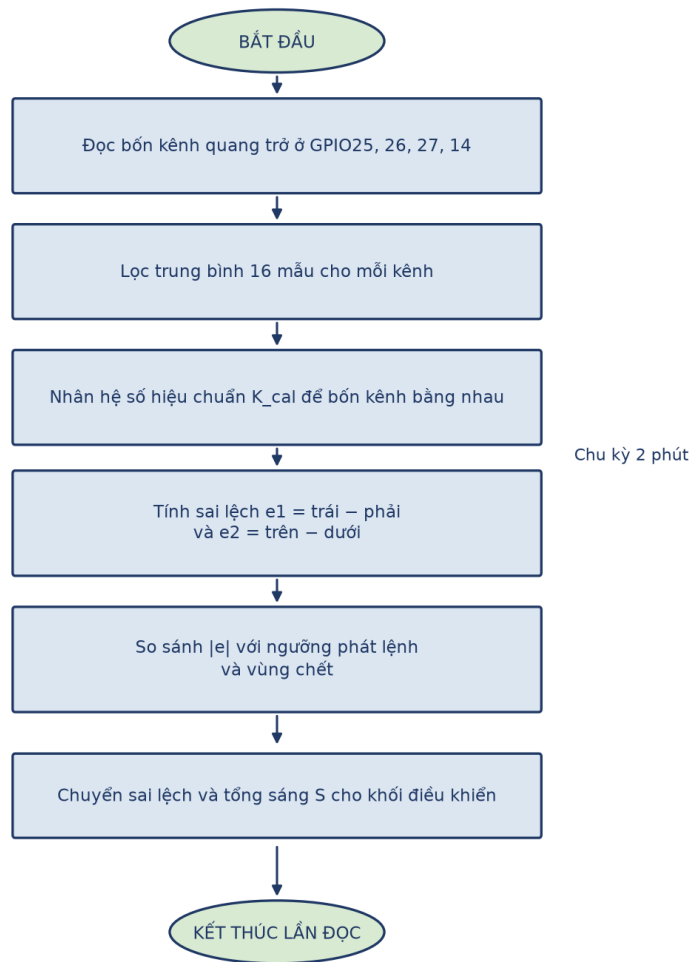
3.10. Lưu ý khi thu•t toán tổng phần v t ng qu•t



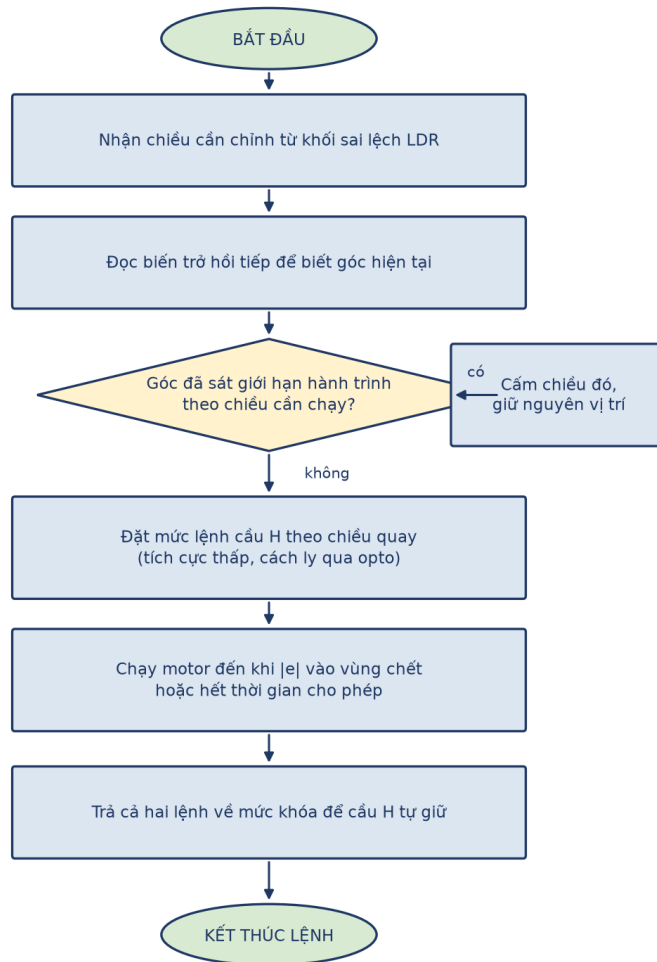
Hình 1. Logic thuật toán điều khiển hybrid hai tầng



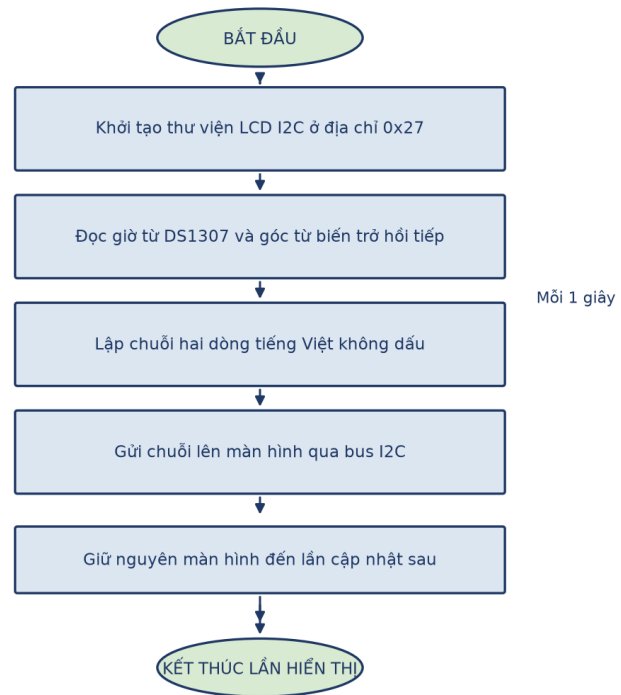
Hình 2. Lưu trữ dữ liệu từ module DS1307 và tính toán thiên văn



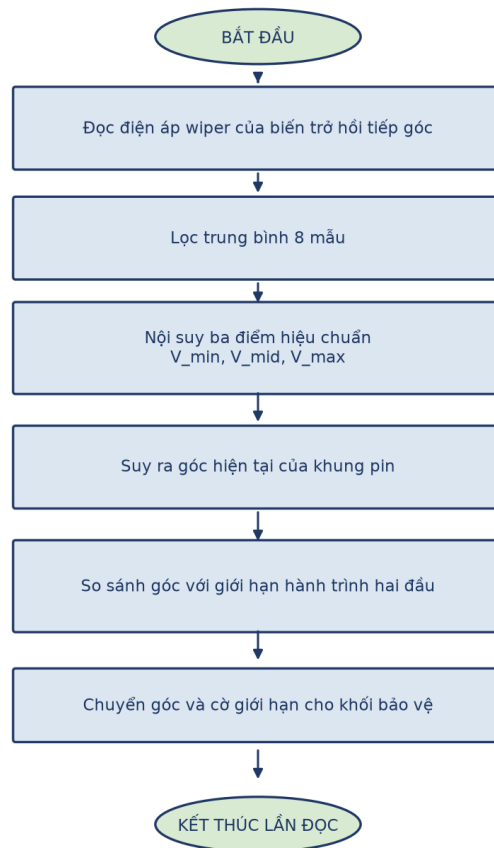
Hình 3. Lưu các kênh LDR và tính $e1, e2$



Hình 4. Lưu ý khi chạy motor qua cầu H bên TIP41C



Hình 5. Lưu hi n th LCD I2C 1602



Hình 6. Lưu trữ suy ra góc khớp

3.11. Code mô phỏng hành trình hai trục

```

// Bam nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghiien truuoc, phuung vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghiien 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghiien 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cau H motor phuung vi
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cau H motor nghiien
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {

```

```

const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%04.0f q=%04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s S=%0.0f e1=%0.0f e2=%0.0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai tr c gi nguy n khung b^n m t tr c v• th m ba i m:
kh i thi n v n tr^ v' c€p (€, £) k€m chušn hĩa b c nh^y 180¥; nh nh

CH NG 4. TI ' N ° TH±C HI N V K' HO«CH TU²N
N Y

- Ho•n th•nh c•i Arduino IDE kæm l' i esp32 v• n p th< th•nh c ng l n ESP32 DevKit b^n hai tr c.
- Ho•n th•nh h•n hai c u H, b n k nh opto, kh i ngu“n v• bus l i C chung cho DS1307 v i LCD.
- Ho•n th•nh hi tu chu šn b n k nh LDR, hai bi n tr Ž h“i ti p v• ki m th< li n ng b n c ng t„c h•nh tr nh.
- Ho•n th•nh vi t v• n p code hybrid hai tr c: •ng th t nghi ng tr c ph ng v sau, hi n th gi v• hai g c kh p l n LCD.

- Ch y ngo•i tr i tr"n ng•y n,,ng, i chi u log hai g±c kh p v i " th m ph'ng Ž quy n nghi n c u.
- Tinh ch nh ng ng e1/e2 v• d•i b c ch y gi^m s l n khŽi ng hai motor.
- B, sung ch gi± l n: "c l ch v• a tfm pin v' v tr ngh n-m ngang.

[6] A. Awasthi et al., μ Review on sun tracking technology in solar PV system, *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., μ Technologies of solar tracking systems: A review,¶ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., μ A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¶ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, μ Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¶ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>